

CONCURSO DE DATOS ABIERTOS E IA · RETO: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SEMILLA

Inteligencia territorial para anticipar riesgos agroclimáticos y alimentarios

Colombia · 1.122 municipios · Datos abiertos · IA · Seguridad alimentaria



¿Qué se busca resolver?

El problema territorial

Los cambios climáticos que se viene presentando , que como consecuencia impacta en la pérdida de cobertura vegetal, disponibilidad o reducción de agua, y las brechas de conectividad rural, estas problemáticas unidas aportan a la inseguridad alimentaria, sin embargo **no afectan igual a todos los municipios.**

Por lo cual esta desigualdad territorial exige herramientas que permitan **anticipar, priorizar y actuar con evidencia** antes de que los riesgos se conviertan en crisis. Herramientas y análisis que se espera construir y resolver apoyados de las distintas fuentes de datos abiertos existentes.

Objetivo del proyecto

Desarrollar una solución basada en datos abiertos, inteligencia artificial, machine learning, que permita anticipar, priorizar y explicar riesgos territoriales para la toma de decisiones públicas, y de prevención frente a agroclimáticos y seguridad alimentarios a nivel municipal en Colombia.



Del dato climático a la decisión territorial.

Fuentes, variables y tratamiento

03 · DATOS ABIERTOS

Se integraron datos abiertos a escala municipal para los 1.122 municipios de Colombia, combinando fuentes institucionales, climáticas y satelitales en una arquitectura de datos por capas.

Fuentes de datos integradas

- **UPRA** — Cultivos, producción agrícola y uso del suelo
- **DANE** — Población, ruralidad e inseguridad alimentaria
- **Instituto Nacional de Salud - INS**
- **IGAC** — Capas territoriales
- **OpenStreetMap** — Red vial y conectividad
- **Open-Meteo** — Temperatura y variables climáticas
- **Sentinel-2 / Google Earth Engine** — Índices satelitales (NDVI, EVI, NDMI, NDWI, MSI, BSI, NDBI)

Variables clave del modelo



NDVI

Cobertura vegetal y resiliencia ecológica



Suficiencia vial

Conectividad y acceso a mercados



Inseguridad alimentaria

Vulnerabilidad nutricional municipal



Población rural

Exposición territorial



Diversidad de cultivos

Capacidad de abastecimiento local

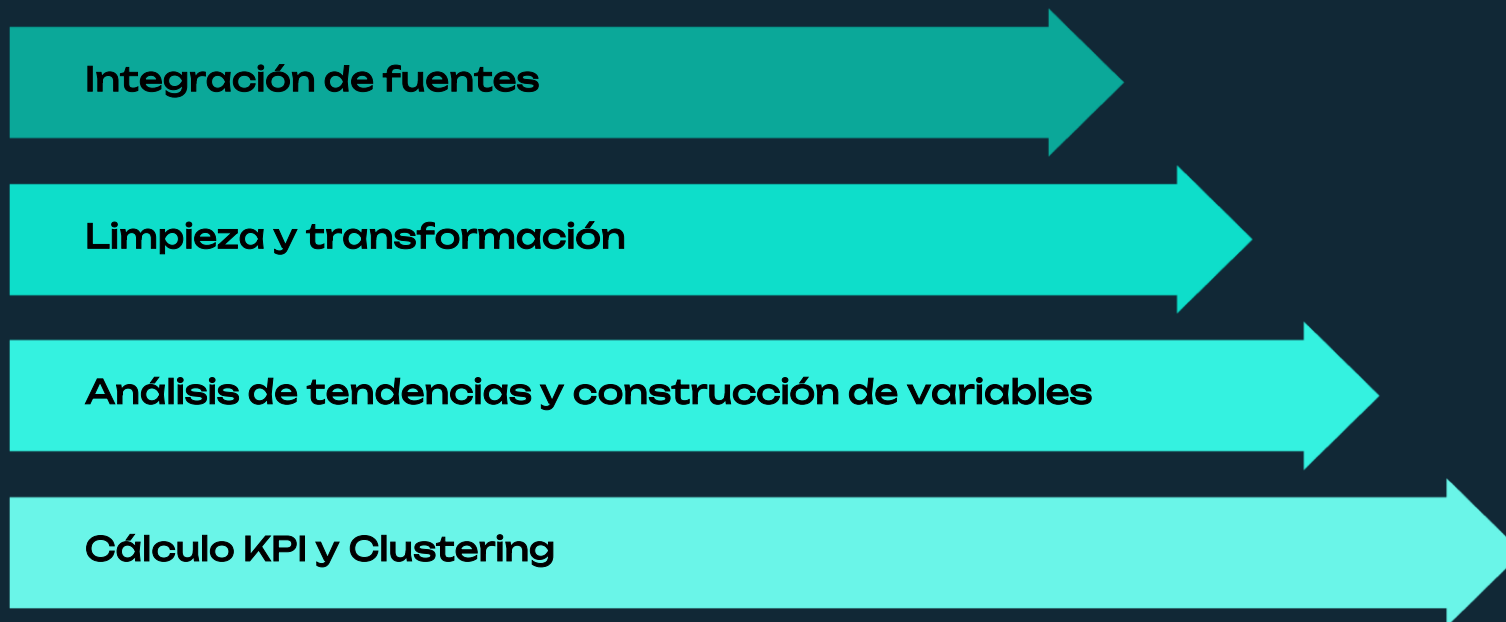


Temperatura

Presión climática sobre el territorio

Funcionamiento y componente técnico

SEMILLA integra un flujo de seis etapas que transforma datos abiertos dispersos en información territorial priorizada, combinando técnicas de IA interpretable con análisis satelital de última generación.



El flujo integra datos abiertos de múltiples fuentes, los homologa territorialmente a nivel municipal, construye las variables de riesgo, calcula el KPI compuesto, agrupa los municipios por perfiles similares y publica los resultados en un tablero web interactivo.

Componente de IA

- **Clustering no supervisado** para identificar municipios con perfiles similares
- **S2SLS** para incorporar rezagos temporales y espaciales
- **ST-GNN** para detectar tendencias de vegetación z-score, no solo valores puntuales
- **Análisis satelital Sentinel-2** con índices espectrales
- **Interpretabilidad** para explicar qué variables inciden en el riesgo



La IA no reemplaza la decisión pública: la organiza, la anticipa y la hace más transparente.

Evidencia de avance y validación

SEMILLA convierte datos complejos en información clara para priorizar intervenciones públicas. La plataforma web presenta mapas interactivos, fichas municipales y segmentación territorial en tres grupos de riesgo.

Resultados principales

KPI municipal de riesgo

Índice compuesto agroclimático y alimentario para los 1.122 municipios

Priorización nacional

Ranking de municipios por nivel de riesgo con variables explicativas

Cuatro segmentos territoriales

Clustering que agrupa municipios con perfiles de riesgo similares

Consulta interactiva

Ficha municipal con KPI, cluster, mapa perceptual y dendrograma

Segmentos identificados

Referente estructural

Municipios de clima templado, bien conectados y con baja inseguridad alimentaria.

Vulnerabilidad crítica

Municipios cálidos, con alta ruralidad y muy alta inseguridad alimentaria

Riesgo Hídrico crítico

Municipios de clima templado, con alta ruralidad y agua de muy alto riesgo

Degradación ecológica

Municipios cálidos, urbanizados, con baja cobertura vegetal relativa

06 · IMPACTO

Valor público y sostenibilidad

SEMILLA genera impacto en cuatro dimensiones estratégicas para la gestión territorial, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible en Colombia.



Seguridad alimentaria

Anticipa territorios donde los choques climáticos pueden afectar el acceso a alimentos y el estado nutricional de la población.



Agricultura y desarrollo rural

Apoya la focalización de asistencia técnica, diversificación productiva y estrategias de adaptación climática a escala municipal.



Gestión pública

Optimiza la asignación de recursos y permite priorizar municipios con evidencia objetiva, transparente y reproducible.



Escalabilidad

Puede actualizarse con nuevas fuentes abiertas, nuevas imágenes satelitales y series climáticas extendidas en el tiempo.



De la reacción tardía a la gestión anticipada del riesgo rural.

Recursos para revisión técnica

El proyecto es **auditable, reproducible y reutilizable**. Toda la metodología, el código, los datos consolidados y los resultados están disponibles en un repositorio público estructurado para facilitar la revisión técnica y la replicación.

Estructura del repositorio

O1

README.md — Ficha técnica y guía del proyecto

O3

src/data/ — Datos municipales consolidados

O5

Avanzado_ia/ — Notebooks, scripts y análisis avanzado

O7

RECURSOS/ — Informe final y presentación

O2

src/ — Código de la aplicación web

O4

src/images/ — Mapas y visualizaciones

O6

docs/ — Metodología, fuentes, diccionario de datos y validación

Enlaces de acceso

Repositorio GitHub

Código fuente, documentación técnica y datos consolidados

Página web **SEMILLA**

Consulta interactiva por departamento y municipio

Tablero detallado

Mapas de riesgo, ranking y fichas municipales completas

 El proyecto cumple con los principios de ciencia abierta y datos FAIR.

Valor diferencial del proyecto

SEMILLA convierte datos abiertos en decisiones anticipadas para la resiliencia rural.



Integración única

Integra datos abiertos, satélite e IA en una lectura territorial coherente para los 1.122 municipios de Colombia.



Priorización con evidencia

Prioriza municipios según riesgo agroclimático y alimentario, con variables explicativas e interpretables.



Apoyo a decisiones públicas

Fortalece la gestión territorial para proteger la seguridad alimentaria y los sistemas agroalimentarios locales.

Anticipar el riesgo es sembrar resiliencia.

 Explorar la web

 Revisar el repositorio

 Consultar el tablero